

2024-2025 理论天体物理 (恒星形成与演化) 期中试题

御条当琴 某科铃兰

2025 年 6 月 22 日

* 估算需要的相关数据考试过程中会展示.

一、简答题 (共 40 分)

1. 写出一种计算 Jeans 长度的方法, 并解释它的物理意义;
2. 解释 Hertzsprung gap 的成因;
3. κ 机制的作用机制;
4. 给出 He 白矮星和 CO 白矮星谁的钱德拉塞卡极限更大, 并给出原因;
5. 出现氦闪的恒星种类以及在恒星演化中的阶段;
6. 简要说明 $M = 3M_{\odot}$ 的恒星后主序演化的主要阶段, 并说明最后会形成什么天体;
7. 恒星某处 $\nabla_{rad} = 0.42$, 说明在该处是否会形成对流并简要解释;
8. 给出平均自由程的定义并估计太阳的平均自由程.

二、计算题 (共 60 分)

1. (10 分) 利用位力定理, 计算 $M = 10M_{\odot}, R = 4R_{\odot}$ 的天体平均温度和太阳平均温度的比值.
2. (10 分) 某造父变星的周期关系为 10 天, 周光关系如图所示 (这里给出相似的图像).(1) 估算造父变星的质量与半径;(2) 造父变星在持续一段时间后周期变为 100 天, 求半径与平均密度变化的比例.

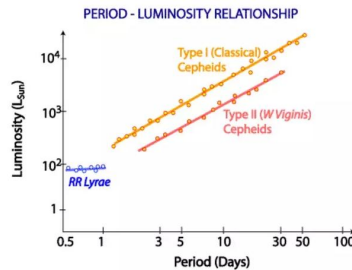


图 1: 造父变星周光关系

3. (10 分) 某 $M = 1.4M_{\odot}$ 的 CO 白矮星, 若 C 和 O 质量各占 50%, 发生超新星爆发时, ^{12}C 和 ^{16}O 全部转化为 ^{56}Ni , 这部分释放的能量用于提供抛射物的动能. 试计算释放光子能与抛射物动能的比例.

4. (15 分) 一个与太阳质量相当的天体发生同调收缩, 核心密度增加 3%, 求核心产能率增加的百分比 η .
5. (15 分) 某红巨星 He 简并核心提供光度, 记核心质量为 M_c , 则表达式为 $L = CM_c^6$. 由于星风的作用, 红巨星产生了质量损失, 如果记红巨星的质量为 M_R , 则质量损失的速率可以表示为 $\frac{dM_R}{dt} = -\frac{kLR}{M_R}$. 标定某时刻为 $t = 0$, 此时红巨星质量为 M_0 , 核心质量为 M_{c0} , 试求红巨星质量随时间的演化公式.